

优化三车协同地图构建的信息融合策略

杨阔 孙喜瑞^(通讯作者) 张明哲 吕唐宇 位佳璐

吉林工程技术师范学院, 吉林 长春 130000

摘要: 三车协同地图构建受异构传感器时空基准不统一、信息交互拓扑脆弱、资源约束下融合边界模糊等因素影响, 建图质量难以保障。研究围绕三车协同建图搭建融合架构, 明确时空对齐、分布式拓扑与融合边界设计核心内容, 梳理集中式通信存在的瓶颈、动态目标关联模糊及位姿漂移敏感等问题, 设计分层置信度加权融合、增量式地图更新与通信中断弹性补偿方案, 从全局一致性评价、通信延迟作用效果及协同建图与单车建图精度差异等方面完成验证设计。

关键词: 三车协同; 地图构建; 信息融合; 分布式 SLAM; 置信度加权

DOI:10.63887/fet.2026.2.3.109

引言

多车协同地图构建, 用以扩大环境感知范围, 提升建图鲁棒性, 三车系统实际作业时, 异构传感器数据对齐困难、通信拓扑动态变化、计算与带宽资源有限等问题接踵而至。现有融合方法, 集中式架构通信瓶颈突出, 动态场景观测关联模糊, 相对位姿估计漂移敏感, 难以适配非结构化环境协同建图需求。本文立足三车协同建图融合架构, 剖析现存不足, 设计分层置信度加权融合、增量式地图更新及通信中断弹性补偿三类策略, 配套搭建验证评估框架。

1 三车协同建图融合架构

1.1 异构传感器时空对齐

三台车辆所配传感器类型与型号各不相同, 部分以激光雷达为主感知器件, 部分依靠视觉相机或惯性测量单元完成环境观测。异构传感器在观测特性、采样频率与数据输出格式上存在本质差异, 数据融合前必须在时间与空间维度建立统一参照, 否则各传感器提取的特征点与位姿信息易在时间轴上出现错位, 融合引入的不确定性会直接破坏全局地图拓扑结构的完整性^[1]。多机器人分布式 SLAM 在时间同步、数据关联等环节存在显著技术难点, 现有综述指出这类问题直接限制系统整体性能。空间层面可选取双天线差分 GNSS 或主激光雷达构建全局基准坐标系, 其余传感

器通过离线标定的外参矩阵与内参模型完成坐标统一, 将时空对齐问题转化为多约束联合优化问题。

1.2 分布式信息交互拓扑

集中式架构设有中央处理模块, 各机器人独立开展定位与地图创建, 再将局部地图信息上传至中心节点。该架构结构清晰, 便于维护全局一致性, 但中心节点易成为单点故障源与通信瓶颈, 节点失效会直接导致协同系统瘫痪。完全分布式系统中, 各车辆仅与邻近节点交互必要信息, 通信负荷更低, 系统鲁棒性更强。三车系统实际通信环境通常较差, 通信范围有限、带宽波动明显, 传输链路也易出现间歇性中断。混合拓扑可作为折中方案, 三车建立对等通信网络, 各自维护局部地图, 在通信条件允许时交换关键帧信息完成地图配准与回环检测, 兼顾系统鲁棒性与全局地图一致性。

1.3 资源约束下的融合边界

多机器人系统中, 通信带宽的限制使机器人环境信息的实时同步始终存在难题。三台车辆若直接交互全部原始传感器数据, 通信开销会快速超出无线网络承载范围, 需要在信息共享程度与通信负载之间找到合理平衡。针对带宽受限下的地图同步问题, 现有研究利用希尔伯特空间填充曲线对局部栅格地图进行体素排序, 增强数据冗余以改善压缩效果, 在不损失建图精度的同时, 使带宽消耗下降一个数量级以上。

三车协同作业时，车辆可仅传输轻量化地图描述子与关键帧位姿约束信息，不再交换原始点云数据，在通信资源有限的条件下，保障协同建图过程的实时性与全局一致性。

2 现有融合方法缺陷

2.1 集中式通信瓶颈

集中式协同 SLAM 架构存在两方面不足：中央节点计算压力随机器人数量增多攀升，易致处理滞后；对通信链路依赖高，节点异常或通信断开会导致建图失败^[2]。例如，“ORB-SLAM2 关键帧筛选算法在判断是否生成关键帧时主要考虑：当前帧内点数超过设置阈值且内点重复率低于一定阈值；长时间未插入关键帧，为避免跟踪丢失，插入关键帧；图像重叠度不高，且局部建图线程处于空闲状态时，插入关键帧；局部建图线程中处理的关键帧不能超过一定数量。该关键帧筛选算法重点关注了内点个数、内点重复率和线程状态来进行关键帧筛选，筛选条件比较宽松；但是长直路段并不需要太多的关键帧，采用该关键帧筛选方法，会在长直路段选取大量冗余关键帧，导致构建的视觉地图需要的存储空间增大。在建筑等非结构化场景中，信号遮挡与通信恶化常见，集中式架构脆弱性更突出。完全连通通信条件难以保障，制约协同 SLAM 算法。

2.2 动态目标关联模糊

传统 SLAM 算法多建立在环境保持静态的前提之上，建筑施工场景中人员移动、设备运行、建材转运等动态行为，会直接影响多机器人系统定位与建图效果，持续扰动后端优化过程造成轨迹漂移。三台独立车辆对同一动态目标进行观测时，特征提取与匹配结果易出现不一致甚至相互矛盾，数据关联歧义进一步放大位姿估计偏差。误将此类特征归为静态信息并入地图，会造成重复虚影与结构畸变，完全剔除相关观测则会丢失环境真实变化信息，削弱系统对复杂工况的适应能力。

2.3 相对位姿漂移敏感

多机器人协同建图中，相对位姿估计误差的累积漂移是影响全局地图一致性的根本问题。三台车辆各

自基于局部传感器推算自身位姿，里程计和惯性测量单元在长时间运行过程中会累积误差，导致各车辆对同一物理位置的估计逐渐发散。当两台车辆在环境某处相遇并识别到重合区域时，两者的局部坐标系之间存在未知的刚体变换偏差，需要依托回环检测来建立相对位姿约束并修正累积漂移。回环检测在 SLAM 系统中通过识别已访问位置来校正累积漂移。然而，三车协同场景下的回环检测比单机情形更为复杂：不仅需要检测同一车辆在不同时间返回同一位置的闭合，还需要检测不同车辆在同一时间或不同时间观测到同一区域的跨机器人回环。

3 信息融合优化策略

3.1 分层置信度加权融合

置信度评估划分为三个递进层次，通过层级迭代完成权重分配的修正，传感器固有置信度基准依据各传感器出厂噪声模型与离线标定残差，为车载激光雷达、IMU、里程计分别确定基础置信系数，激光雷达测距精度优于视觉，基础权重取值相应更高。动态环境置信度衰减依托单帧观测提取局部点云空间分布特征，局部区域点云密度出现剧烈变化或存在过量离群点时，该区域观测整体置信度引入衰减因子进行修正，车辆位姿估计协方差矩阵特征值超出预设范围，代表当前定位状态不稳定，整车观测置信度同步下调^[3]。跨车融合置信度分配针对三车共同覆盖的空间区域，在提交地图更新时分别计算各车对应地图片段的局部一致性得分，观测可信度随得分降低而下降，加权融合阶段对应分配权重随之降低。三层权重经逐级运算得到最终融合权重，全局地图更新过程中各车地图栅格数值按权重完成加权平均，权重接近下限的观测数据直接剔除。单次融合流程结束后，各车在对应区域的置信度分布以历史统计特征形式完成存储，为后续融合阶段衰减因子阈值的动态调整提供依据。

3.2 增量式地图更新策略

策略将全局地图按固定尺寸划分体素网格，各车辆分别维护本地地图副本与对应融合标记。单车完成激光扫描或位姿更新后，仅提取相较上一广播周期产生变动的体素单元，对比当前与上一帧同一体素的占

用概率差值,超出设定阈值的体素标记为脏体素,脏体素与相邻体素共同组成更新数据包并附加对应车辆的位姿协方差,减少无效信息传输带来的通信压力。车辆通信过程仅传输更新包而非完整地图数据,接收端先对比发送方位姿协方差与本地对应区域协方差估计值,数值更优则以发送方数据覆盖本地体素,反之采用加权融合处理,兼顾数据可靠性与融合效率。为保证地图连续性,各车辆搭载增量队列,单轮融合完成后清除已完成处理的脏体素标记,避免重复计算与数据冗余。三车重叠区域长时间未更新产生数据偏差时触发局部配准流程,选取该区域置信度最优的车辆地图作为基准,计算其余车辆地图相对基准的刚性变换偏移,将偏移量作为约束项引入各车辆位姿图优化环节,无需对整体重叠区域执行重新融合,降低位姿漂移带来的累积误差。计算开销与地图实际变动区域体积保持直接关联,每个体素均配置时间戳信息,体素超出预设时长未被任一车辆更新时,自动从增量监测序列中剔除,缓解系统长期运行带来的维护负担,提升多车协同建图的稳定性与实时性。

3.3 通信中断弹性补偿策略

策略内置通信状态机,划分正常通信、断续通信与完全中断三种运行模式,正常通信阶段,各车辆按固定周期广播位姿协方差矩阵与最新增量地图信息,保障多车观测数据实时同步。车辆连续两个周期未获取邻车消息时自动转入断续模式,本地开启通信失效计时并保存末次接收的邻车位姿与地图快照,为后续恢复融合提供基准参照^[4]。断续运行过程中车辆持续完成建图作业,自身状态估计预测协方差随时间步长线性提升,单次通信缺失对应协方差与大于1的膨胀系数完成乘积运算,以此弱化不可靠外部观测对定位精度的干扰。本地同步创建未确认更新队列,暂存周期内生成的脏体素数据,暂缓执行跨车融合操作,避免错误信息扩散至全局地图。通信恢复后车辆先向邻车发送队列长度与经膨胀处理的协方差信息,邻车依据双方协方差数值判定是否接纳中断期间全部更新内容。对方协方差膨胀幅度超出合理范围则直接拒绝更新指令,强制车辆恢复至中断前地图快照并重新完成数据积分,保证全局地图一致性。完全中断时长达到预设

上限后各车辆独立开展建图工作并定期执行握手尝试,通信恢复后采用协方差交集方式完成地图合并,保留两车重叠区域内不确定性偏低的融合结果,剔除高不确定性部分,降低冗余数据对系统效率的影响。

4 融合策略验证评估

4.1 全局一致性评价指标

传统位姿图优化方法以回环闭合建立节点约束,侧重位姿迭代优化,对地图几何结构质量缺乏有效把控。LEMON-Mapping 研究表明,仅依靠位姿图优化的多机器人建图方案,在子图重叠区域易出现明显地图发散与模糊现象,该方法引入空间束调整实现多机器人地图精细化处理,并将地图发散程度纳入评价体系。全局一致性量化评估多采用绝对轨迹误差均方根与相对位姿误差作为核心指标,体现多车坐标系统一至全局参考系后仍存在的残余偏差。地图重叠区域点云配准误差可直观反映不同车辆子图间结构匹配程度,通过该区域特征点云最近点迭代配准残差即可完成误差计算。

4.2 通信延迟下的性能衰减

通信延迟直接影响三车协同建图中信息融合时效性与地图一致性,延迟持续增大将使各车辆获取邻车观测数据的滞后性更为突出,参与融合的邻车位姿与地图信息同当前真实环境状态存在明显偏差。MEF-Explore 相关研究指出,现有多数方法在机器人探索阶段均默认通信环境处于理想状态,该设定与实际应用场景存在明显差距,通信受限条件下的信息交互问题仍是制约协同系统整体表现的核心因素^[5]。通信延迟带来的系统性能下降主要体现在两方面,地图融合节奏放缓,单位时间内完成跨车地图配准的次数相应减少,陈旧数据参与融合过程易与现有地图状态产生矛盾,回环检测环节易出现虚假匹配增多或有效回环无法识别的情况。CSGO-SLAM 通过反射强度搭建轻量级描述子并应用于车辆间信息传递,在通信带宽不足的场景下可有效削弱延迟带来的负面作用。

4.3 三车协同与单车建图精度对比

MR² SLAM 依托多机器人对同一特征点开展联合三角化观测,利用多视点信息与复杂极线几何关系强

化三维位置估计稳定性，在井下环境数据集测试中实现平均定位精度 19.68% 的提升。CSGO-SLAM 面向复杂大场景应用，将定位均方根误差与误差标准差分别降低 9.52%、20.88%。精度对比实验分两步开展，各车辆独立完成局部地图构建与轨迹记录，测算对应绝对轨迹误差，三车协同作业时依托跨车辆回环闭合与全局优化完成地图融合，重新核算轨迹偏差。对比分析覆盖多类场景区域，开阔环境下单机作业性能稳定，协同模式可依靠回环约束加快误差收敛，建筑拐角、柱体遮挡等单机观测条件受限场景，协同机制可通过其他车辆观测视角补充信息缺口，精度改善效果更为

突出。

结语

本文围绕三车协同地图构建的信息融合问题，从架构、缺陷、策略与验证四方面展开系统研究。架构层面明确时空对齐、分布式拓扑及融合边界设计要点，缺陷层面指出集中式瓶颈、关联模糊与漂移敏感三类制约因素，策略层面提出分层置信度加权融合、增量式更新及通信中断弹性补偿方案，验证层面采用全局一致性评价、延迟影响分析与精度对比方法。相关研究可为多车协同建图的工程实现提供参考。

参考文献

- [1] 薛慧,张振山,张艳伟,等. 基于融合改进算法的建筑机器人地图构建[J]. 上海工程技术大学学报, 2025, 39(04): 451-457.
- [2] 王帅帅,许舒晨,孙永荣,等. 改进 ORB-SLAM2 算法的视觉地图构建方法[J]. 兵工自动化, 2025, 44(12): 59-66.
- [3] 刘俊英,刘涛,杜静怡. 企业专业人才岗位胜任力学习地图构建研究与实践[J]. 邮政研究, 2025, 41(06): 74-80.
- [4] 洪雅楠,刘阳,潘妙,等. 智能化巡检机器人辐射分布地图构建算法研究[J]. 同位素, 2025, 38(04): 345-351.
- [5] 申传艳,牛晶,高光浩,等. 基于空间多尺度连续性特征提取的轮式机器人经验地图构建[J]. 电子测量与仪器学报, 2025, 39(09): 87-98.

基金项目: 本论文获吉林工程技术师范学院大学生创新训练计划项目资助, 项目编号: 202510204127。